



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Отчет по лабораторной работе №4
«Исследование трехфазных электрических цепей»

Группа Р3332

Вариант 114

Выполнил: Антипин Григорий Викторович

Дата сдачи отчета: 14.12.2025

Дата защиты:

Контрольный срок сдачи: 15.12.2025

Количество баллов:

СПб – 2025

Оглавление

Цель работы:	3
Часть I	3
Исходные данные:	3
Исследуемые схемы:	3
Векторные диаграммы	7
Напряжения	7
Токи.....	9
Часть II	12
Исходные данные:	12
Исследуемые схемы	12
Векторные диаграммы	16
Напряжения	16
Токи.....	17
Вывод	20

Цель работы:

Исследование свойств линейных трёхфазных цепей синусоидального тока при соединении приёмников звездой и треугольником с равномерной и неравномерной нагрузкой.

Часть I

Исходные данные:

Вар	Опыты 1,2			Опыты 3,4			Опыты 5,6			Опыт 7		
	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c
114	z ₆	z ₆	z ₆	z ₇	z ₆	z ₉	z ₇	∞	z ₉	z ₇	0	z ₉

Исследуемые схемы:

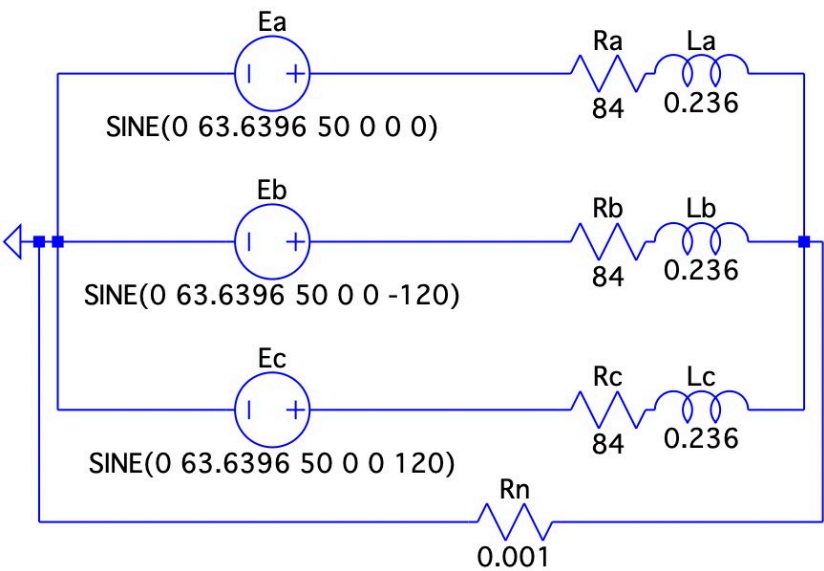


Рис. 1 - Опыт 1.1

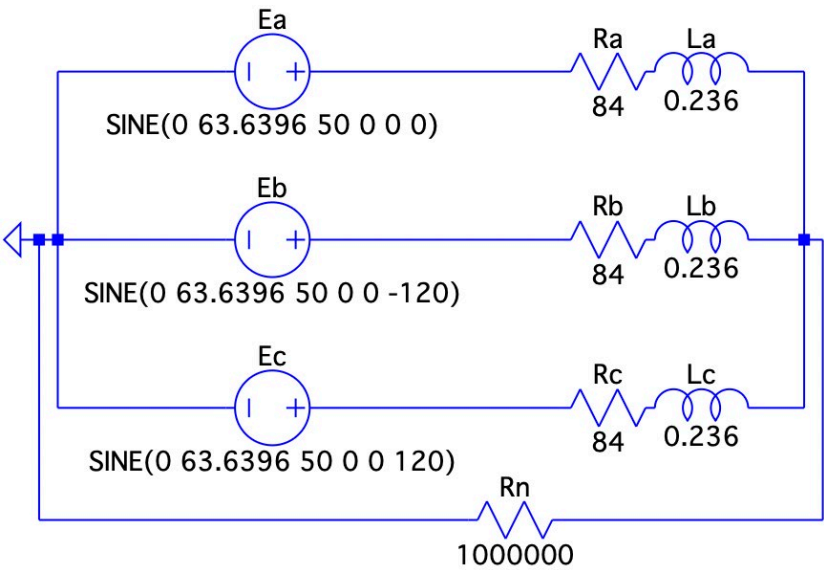


Рис. 2 - Опыт 1.2

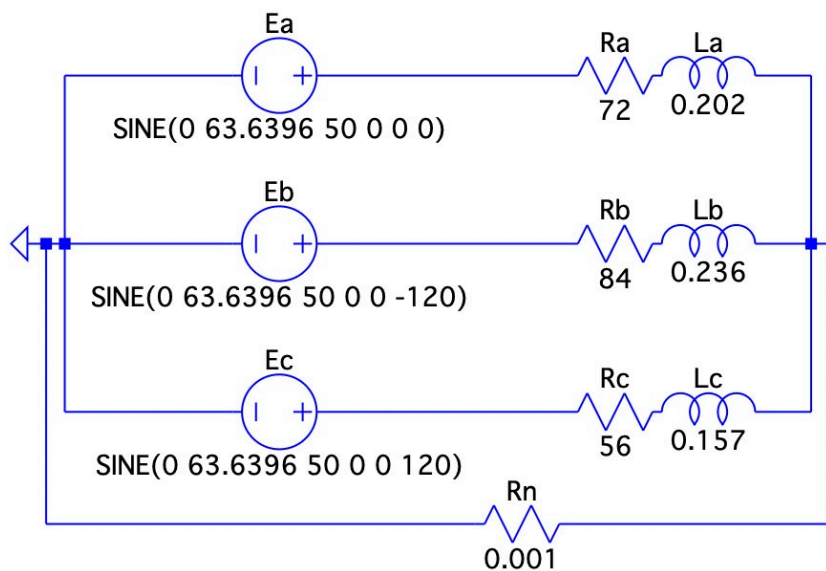


Рис. 3 - Опыт 1.3

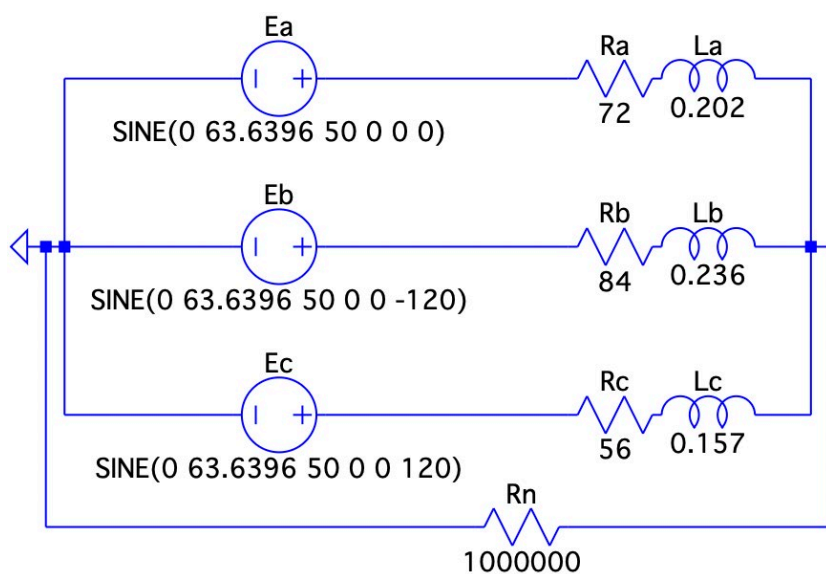


Рис. 4 - Опыт 1.4

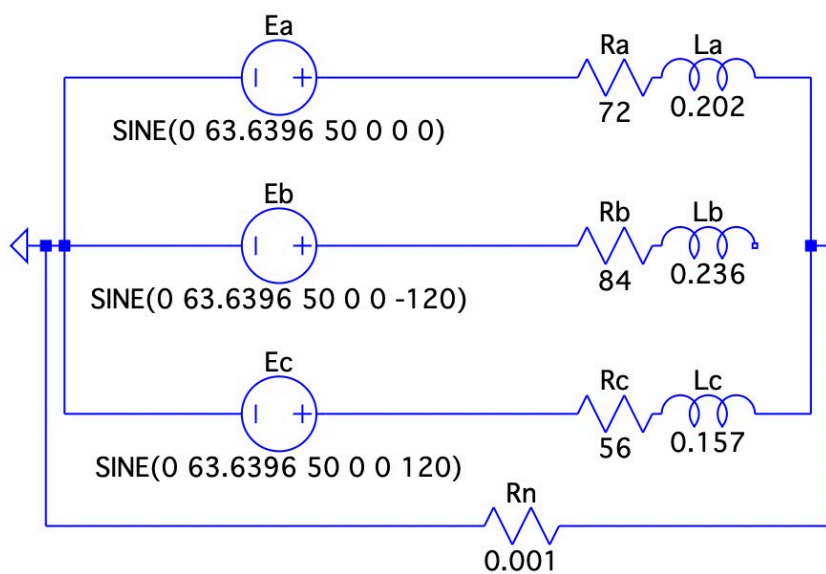


Рис. 5 - Опыт 1.5

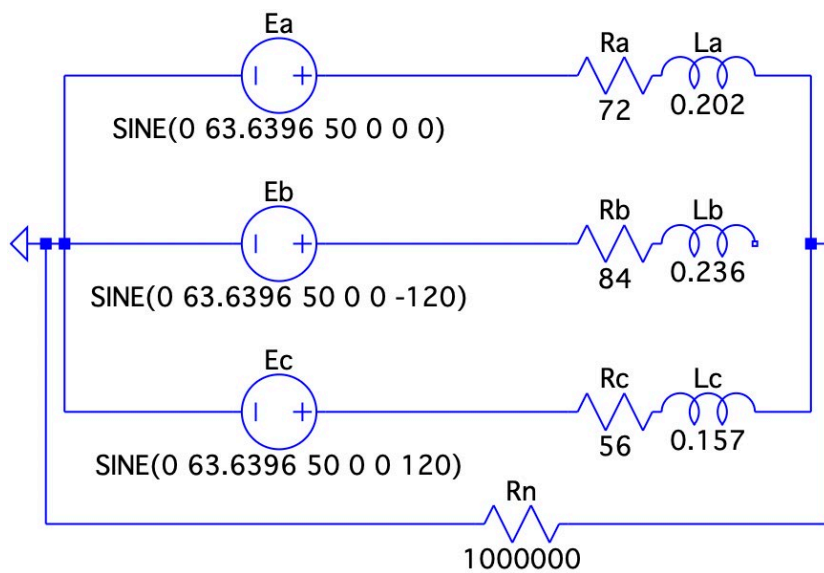


Рис. 6 - Опыт 1.6

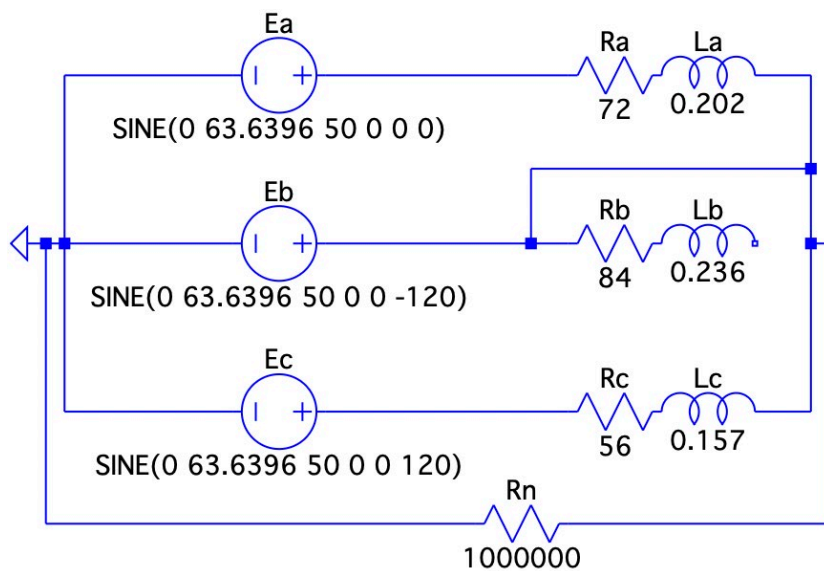


Рис. 7 - Опыт 1.7

№	Вид нагрузки		Ua, В	Ub, В	Uc, В	Ia, А	Ib, А	Ic, А	Pa, Вт	Pb, Вт	Pc, Вт	Un, В	In, В	Za, Ом	Zb, Ом	Zc, Ом
1	Симметричная нагрузка с нулевым проводом	Изм	44.881	44.881	44.881	0.397	0.397	0.397	13.363	13.363	13.363	0.000	0.000	112.040	112.040	112.040
		Выч	45.000	45.000	45.000	0.402	0.402	0.402	13.551	13.551	13.551	0.000	0.000			
2	Симметричная нагрузка без нулевого провода	Изм	44.881	44.881	44.881	0.397	0.397	0.397	13.363	13.363	13.363	0.000	0.000	112.040	112.040	112.040
		Выч	45.000	45.000	45.000	0.402	0.402	0.402	13.551	13.551	13.551	0.000	0.000			
3	Несимметричная нагрузка с нулевым проводом	Изм	44.881	44.881	44.881	0.464	0.398	0.597	15.609	13.409	20.082	0.000	0.175	95.975	112.040	74.624
		Выч	45.000	45.000	45.000	0.469	0.402	0.603	15.829	13.551	20.364	0.000	0.178			
4	Несимметричная нагрузка без нулевого провода	Изм	46.175	49.043	39.831	0.477	0.435	0.529	16.506	15.992	15.785	5.372	0.000	95.975	∞	74.624
		Выч	46.342	49.225	39.908	0.483	0.439	0.535	16.787	16.214	16.016	5.427	0.000			
5	Обрыв линейного провода с нулевым проводом	Изм	44.881	44.881	44.881	0.464	0.000	0.597	15.609	0.000	20.082	0.000	0.543	95.975	∞	74.624
		Выч	45.000	45.000	45.000	0.469	0.000	0.603	15.829	0.002	20.364	0.001	0.548			
6	Обрыв линейного провода без нулевого провода	Изм	43.699	67.332	34.039	0.452	0.000	0.452	14.745	0.000	11.573	22.794	0.000	95.975	0.000	74.624
		Выч	43.846	67.667	34.096	0.457	0.000	0.457	15.027	0.000	11.690	23.014	0.000			
7	Короткое замыкание одной фазы нагрузки без нулевого провода	Изм	77.737	0.000	77.737	0.805	1.598	1.035	46.854	0.000	60.067	44.881	0.000	95.975	0.000	74.624
		Выч	77.942	0.000	77.942	0.812	1.612	1.044	47.486	0.000	61.091	45.000	0.000			

Векторные диаграммы

Напряжения

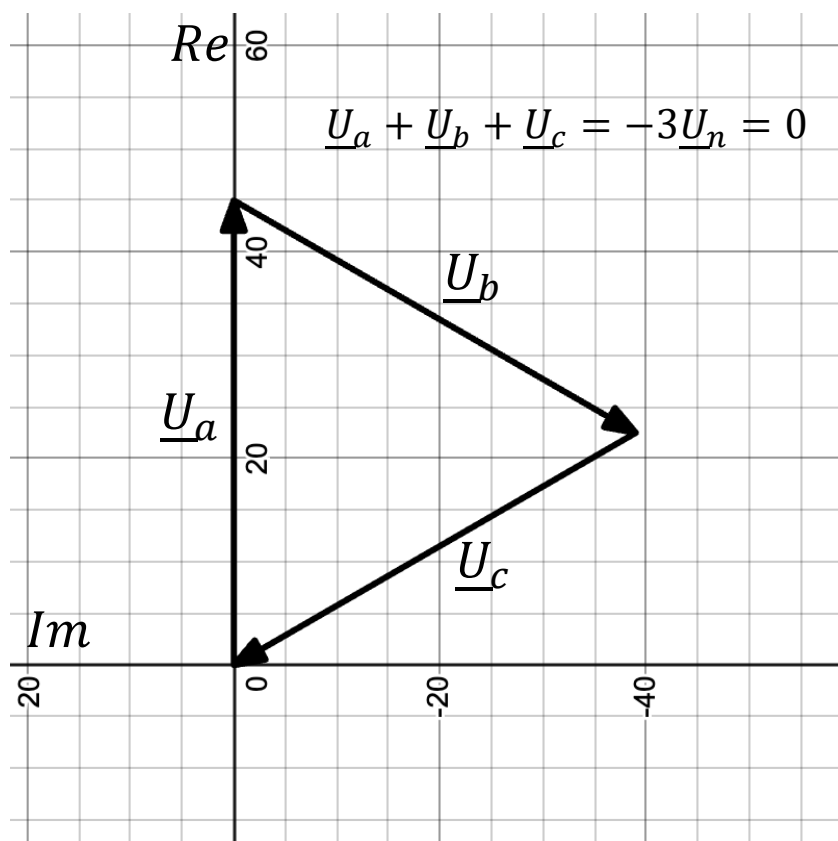


Рис. 8 - ВД напряжений опыты 1.1-1.3,1.5

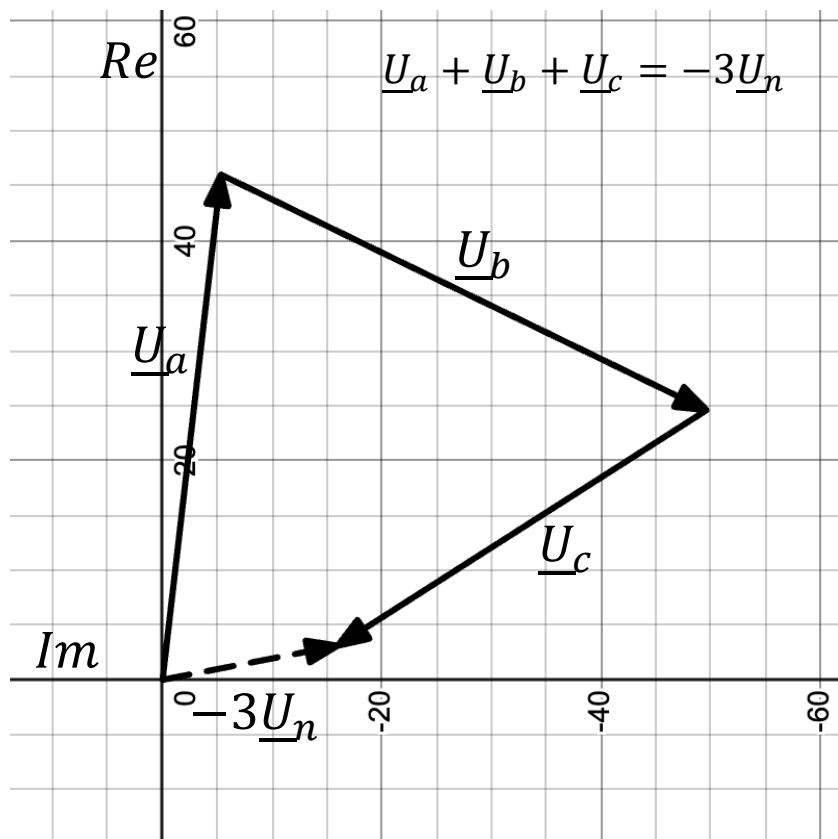


Рис. 9 - ВД напряжений опыт 1.4

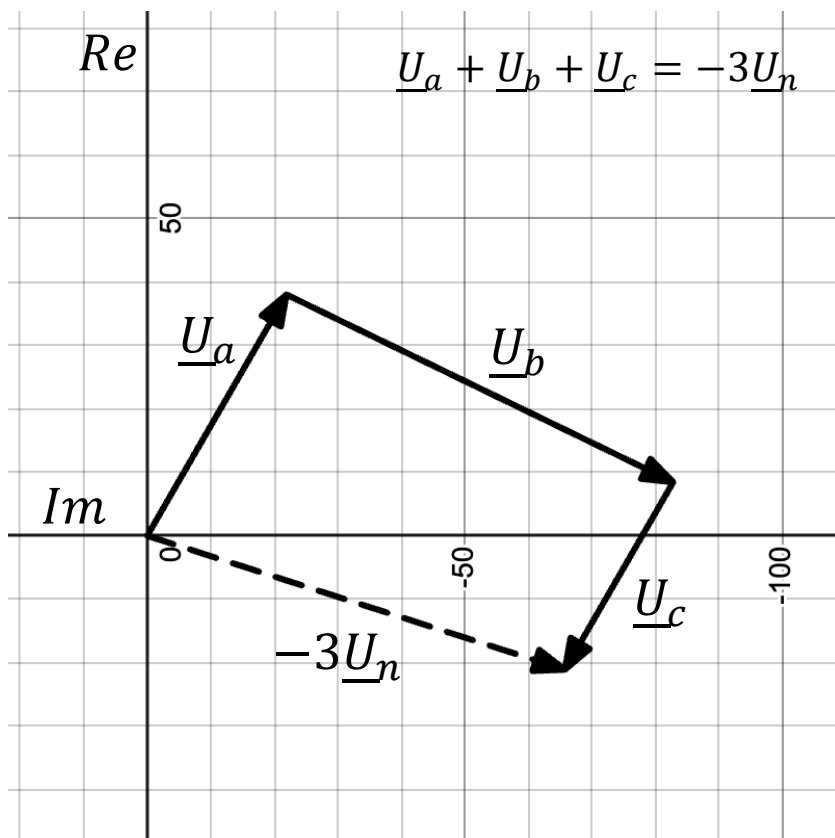


Рис. 10 - ВД напряжений опыт 1.6

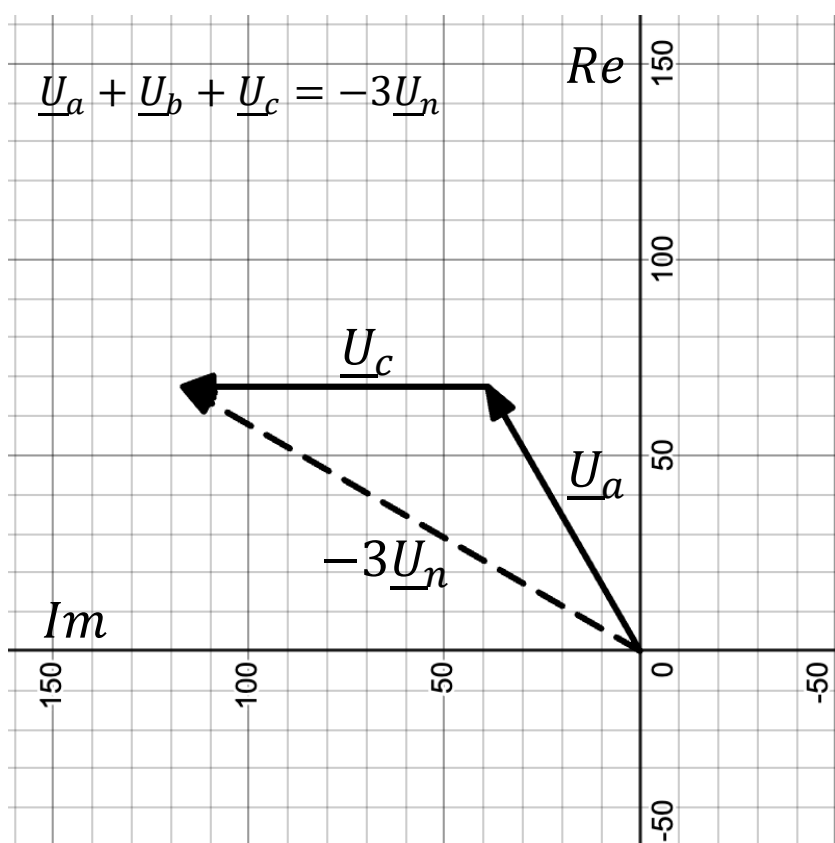


Рис. 11 - ВД напряжений опыт 1.7

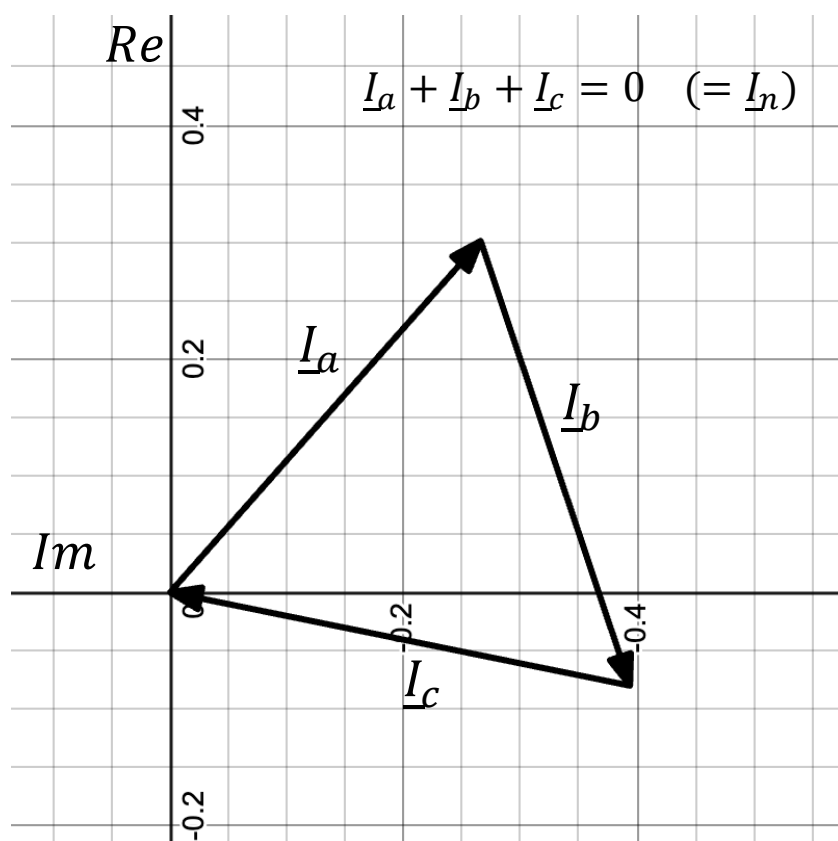


Рис. 12 - ВД токов опыты 1.1,1.2

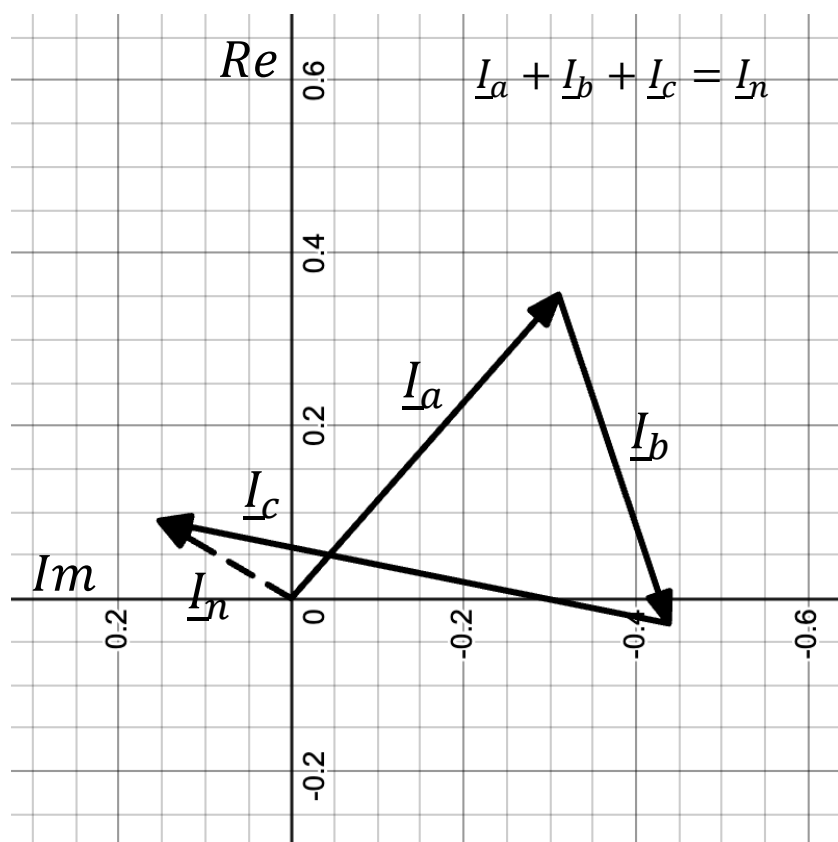


Рис. 13 - ВД токов опыт 1.3

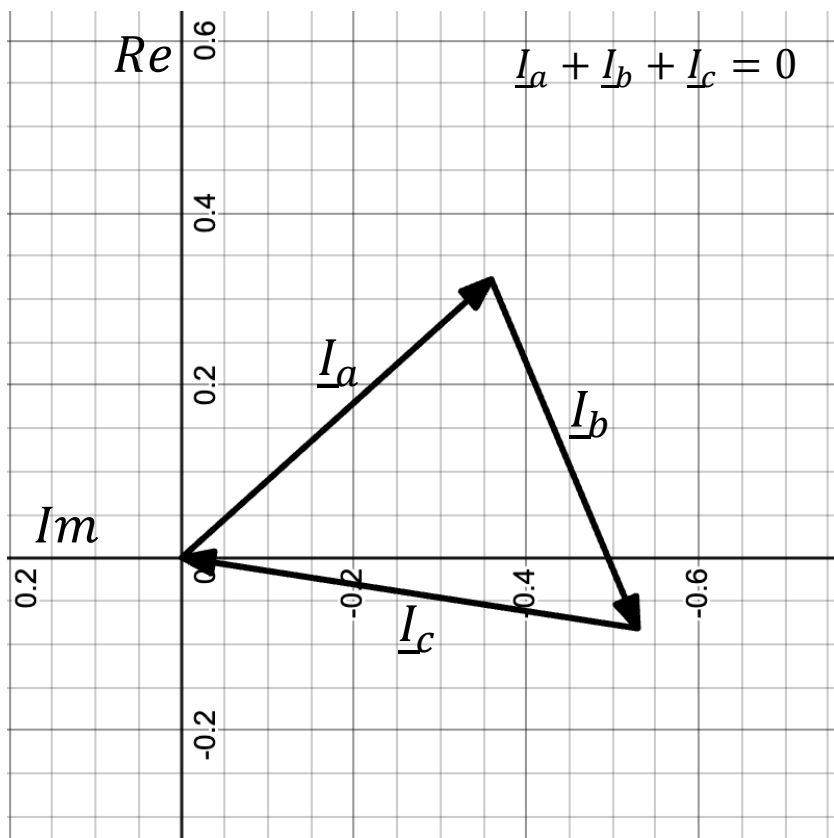


Рис. 14 - ВД токов опыт 1.4

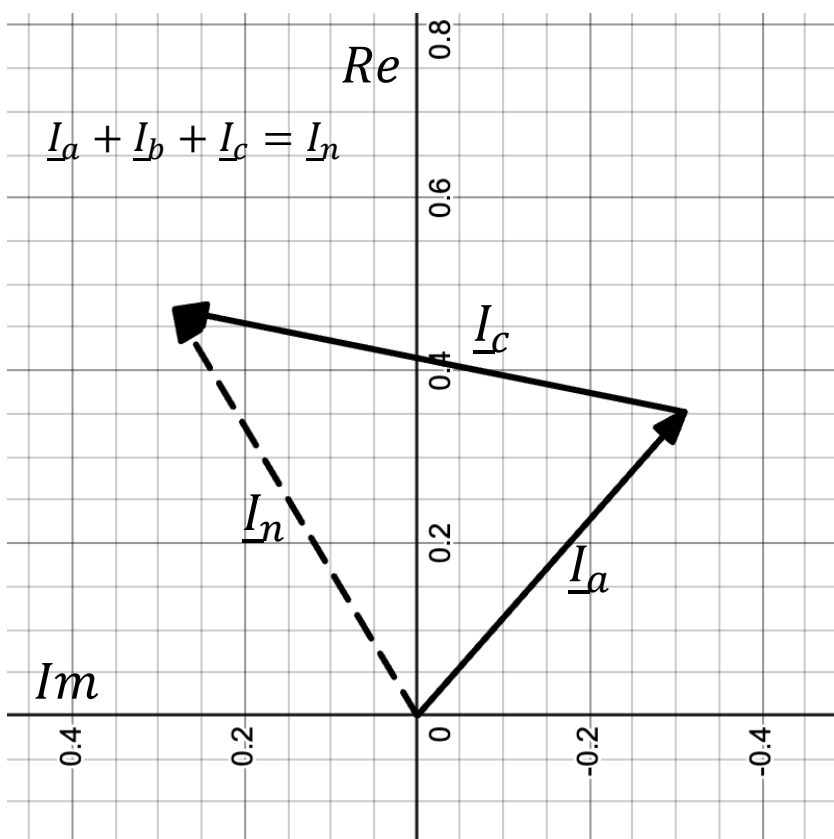


Рис. 15 - ВД токов опыт 1.5

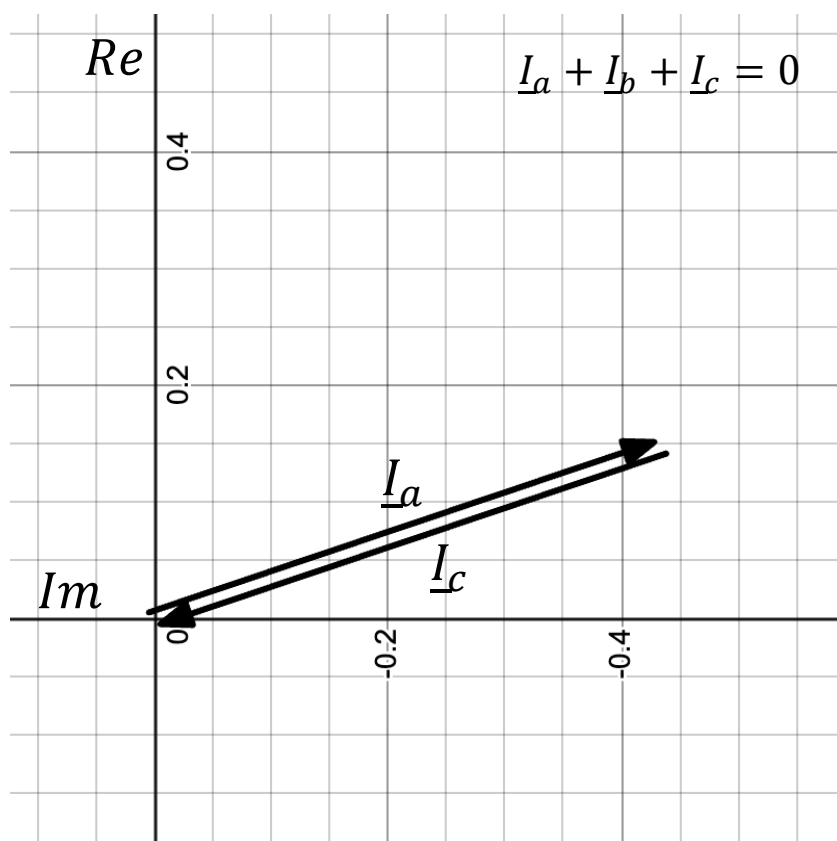


Рис. 16 - ВД токов опыт 1.6

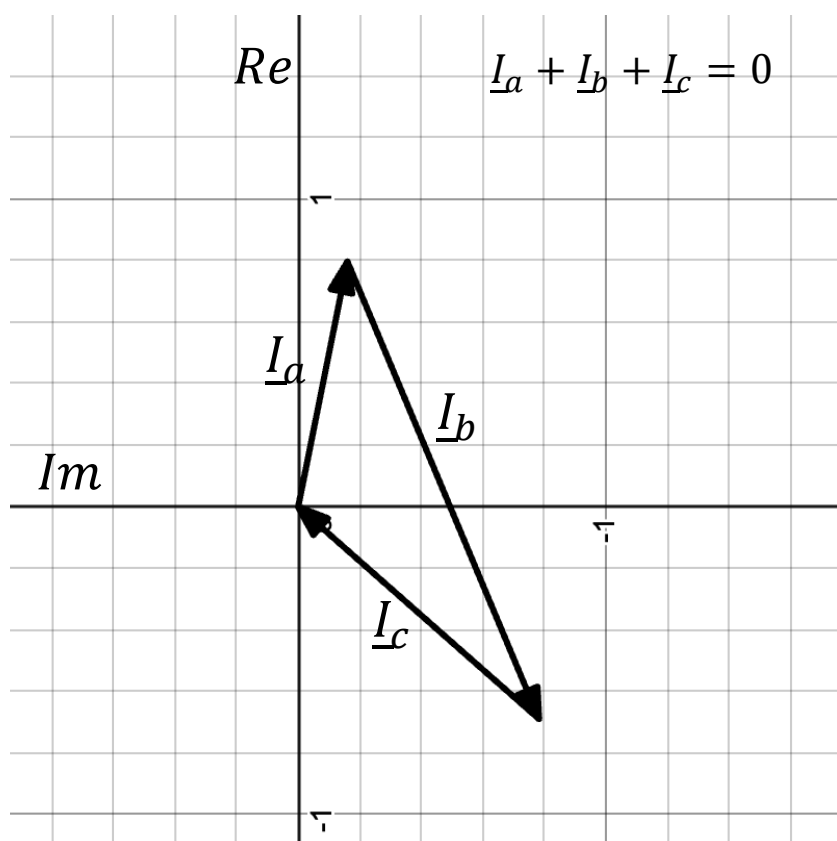


Рис. 17 - ВД токов опыт 1.7

Исходные данные:

Вар	Опыты 1,5			Опыты 2,6			Опыт 3			Опыт 4		
	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c
114	z6	z6	z6	z7	z6	z9	z7	z6	z9	z7	z6	z9

Исследуемые схемы

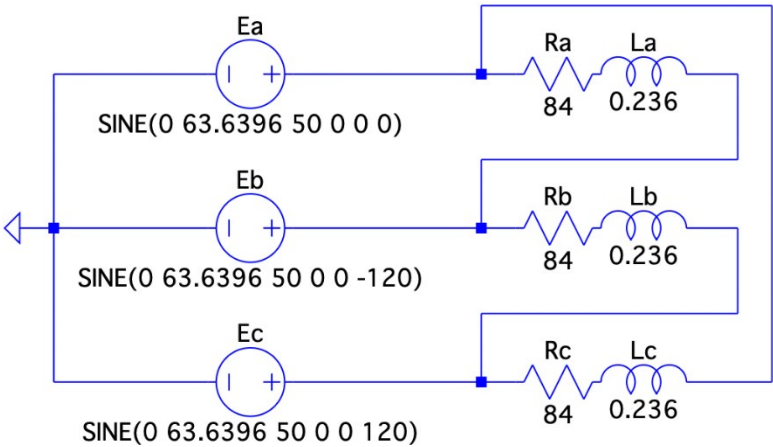


Рис. 18 - Опыт 2.1

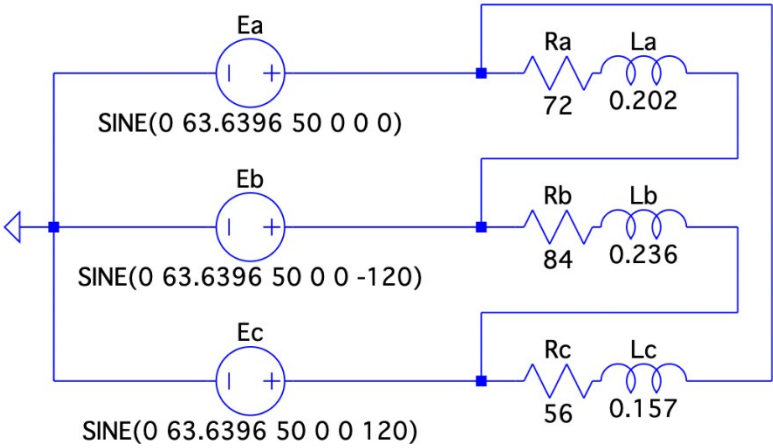


Рис. 19 - Опыт 2.2

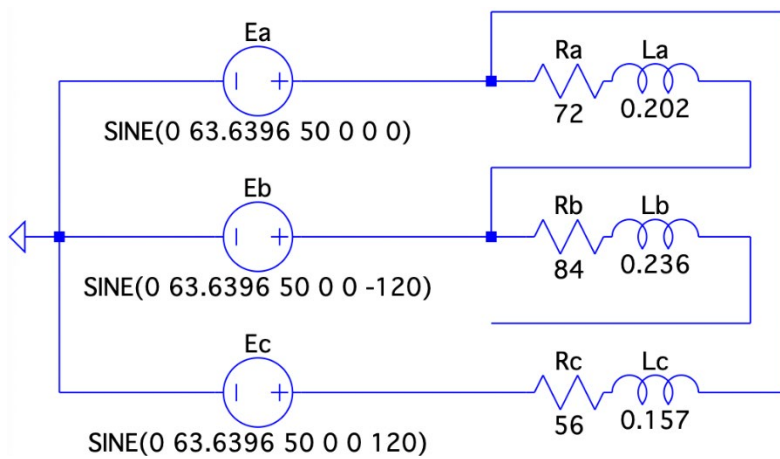


Рис. 20 - Опыт 2.3

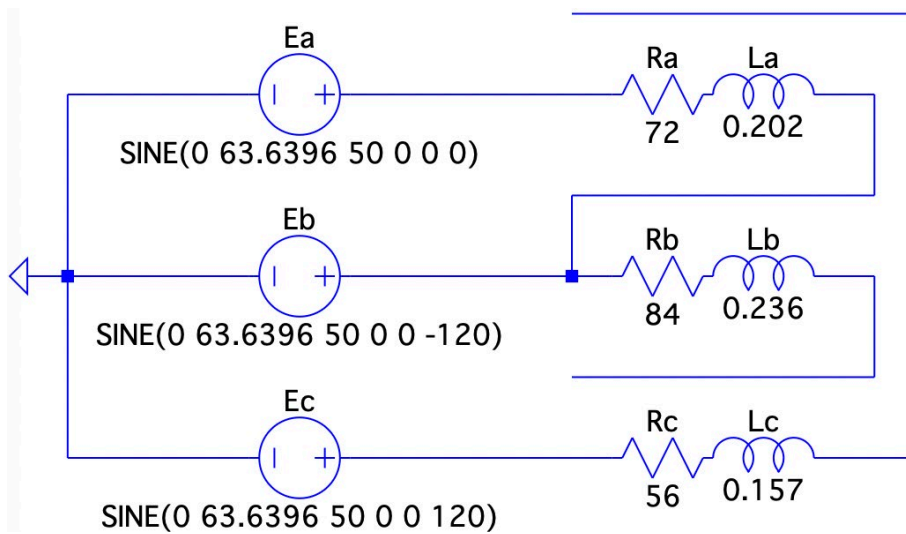


Рис. 21 - Опыт 2.4

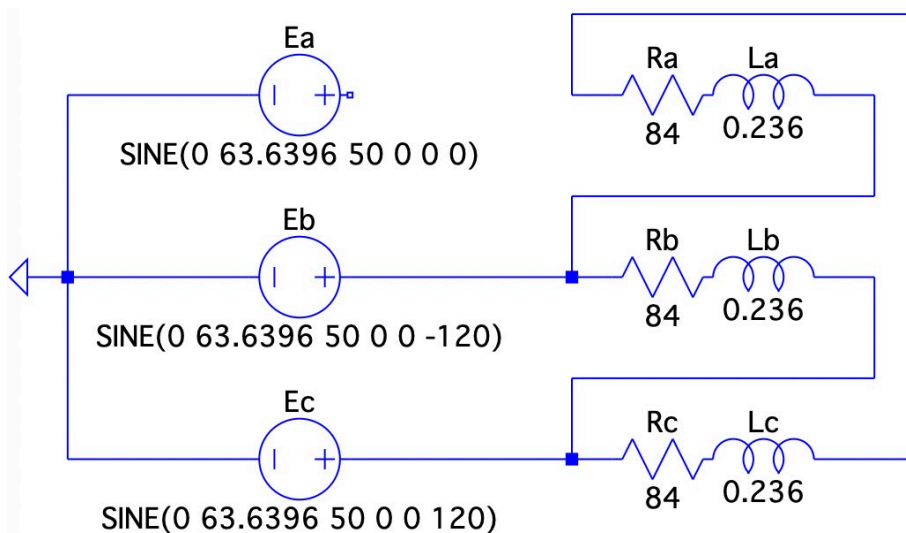


Рис. 22 - Опыт 2.5

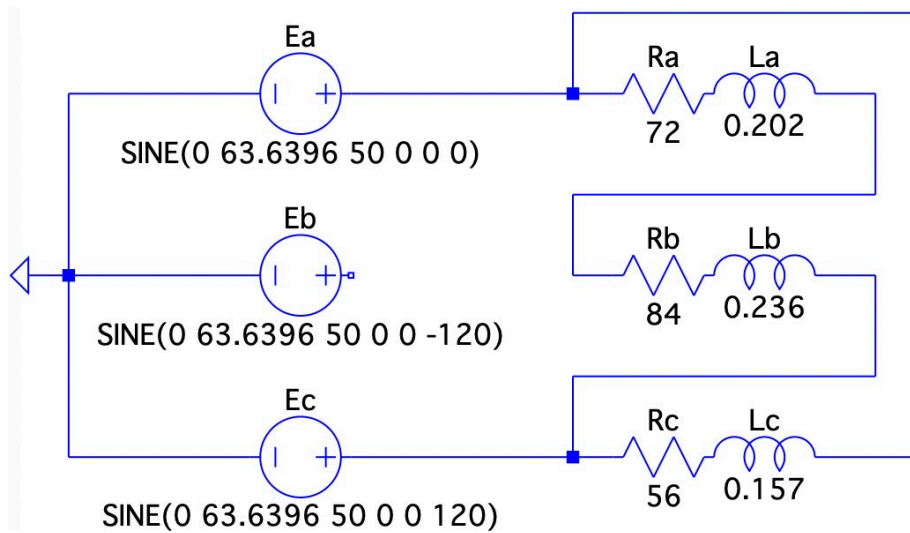


Рис. 23 - Опыт 2.6

№	Вид нагрузки		Ia	Ib	Ic	Iab	Ibc	Ica	Pab	Pbc	Pca	Zab	Zbc	Zca
1	Симметричная нагрузка	Изм	1.192	1.192	1.192	0.689	0.689	0.689	40.111	40.114	39.975	112.040	112.040	112.040
		Выч	1.205	1.205	1.205	0.696	0.696	0.696	40.652	40.652	40.652			
2	Несимметричная нагрузка	Изм	1.595	1.296	1.500	0.805	0.689	1.033	46.854	40.114	60.073	95.975	112.040	74.624
		Выч	1.612	1.307	1.517	0.812	0.696	1.044	47.486	40.652	61.091			
3	Обрыв одной фазы нагрузки	Изм	1.595	0.805	1.033	0.805	0.000	1.033	46.854	0.000	60.073	95.975	∞	74.624
		Выч	1.612	0.812	1.045	0.812	0.000	1.044	47.486	0.000	61.091			
4	Обрыв двух фаз нагрузки	Изм	0.805	0.805	0.000	0.805	0.000	0.000	46.854	0.000	0.000	95.975	∞	∞
		Выч	0.812	0.812	0.000	0.812	0.000	0.000	47.486	0.000	0.000			
5	Обрыв линейного провода с симметричной нагрузкой	Изм	0.000	1.034	1.034	0.345	0.689	0.345	9.976	40.114	10.010	112.040	112.040	112.040
		Выч	0.000	1.043	1.043	0.348	0.696	0.348	10.163	40.652	10.163			
6	Обрыв линейного провода с несимметричной нагрузкой	Изм	1.404	0.000	1.404	0.371	0.371	1.033	9.925	11.536	60.073	95.975	112.040	74.624
		Выч	1.419	0.000	1.419	0.375	0.375	1.044	10.109	11.793	61.091			

Векторные диаграммы

Напряжения

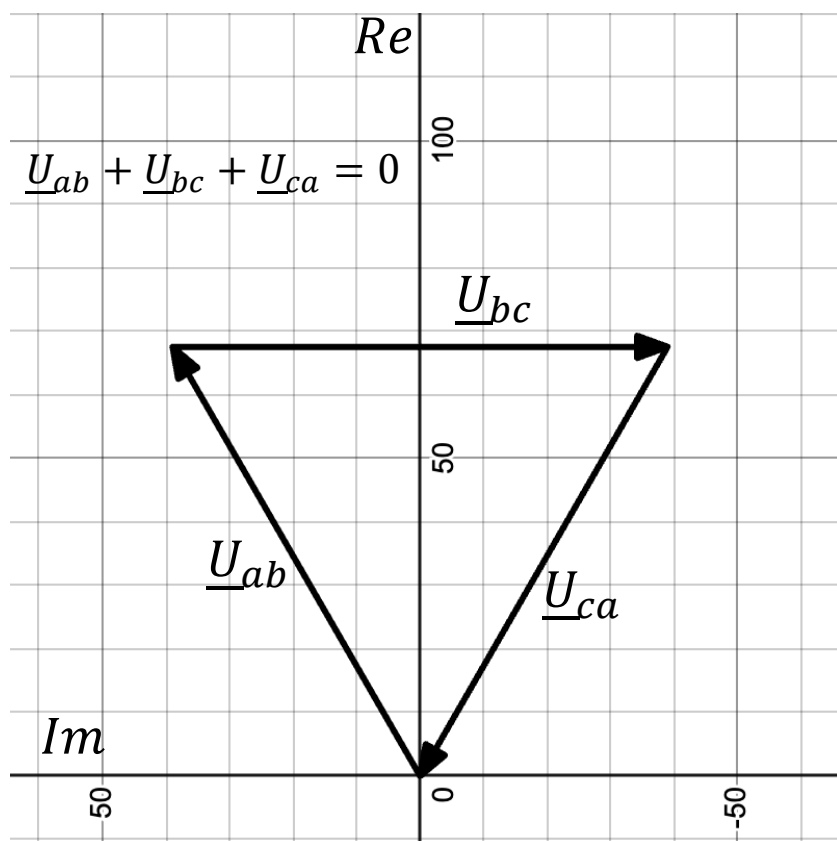


Рис. 24 - ВД напряжений опыты 2.1-2.4

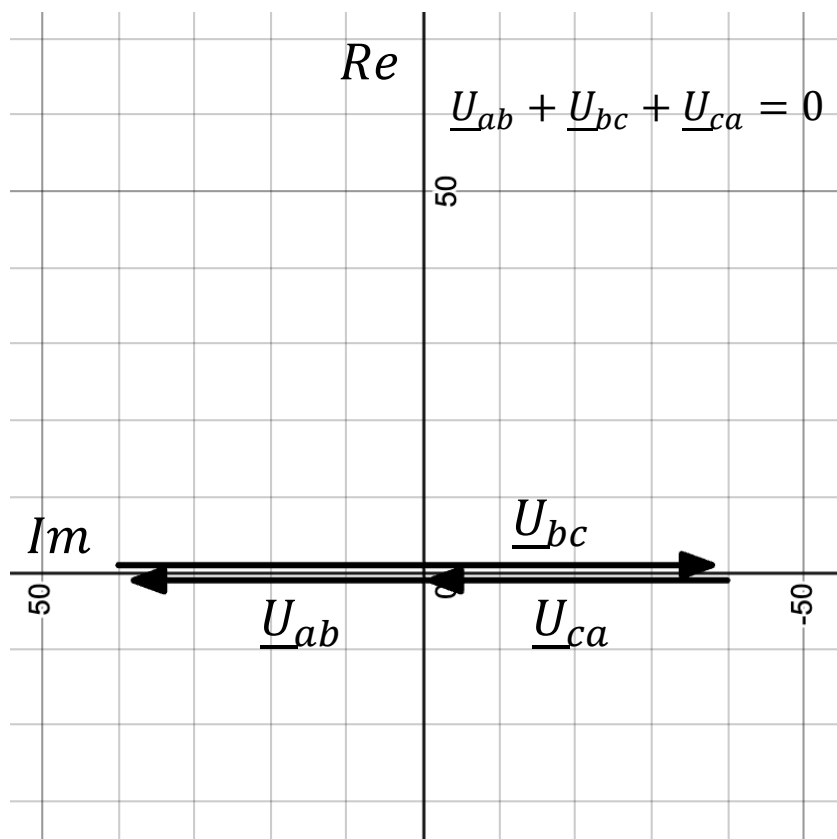


Рис. 25 - ВД напряжений опыт 2.5

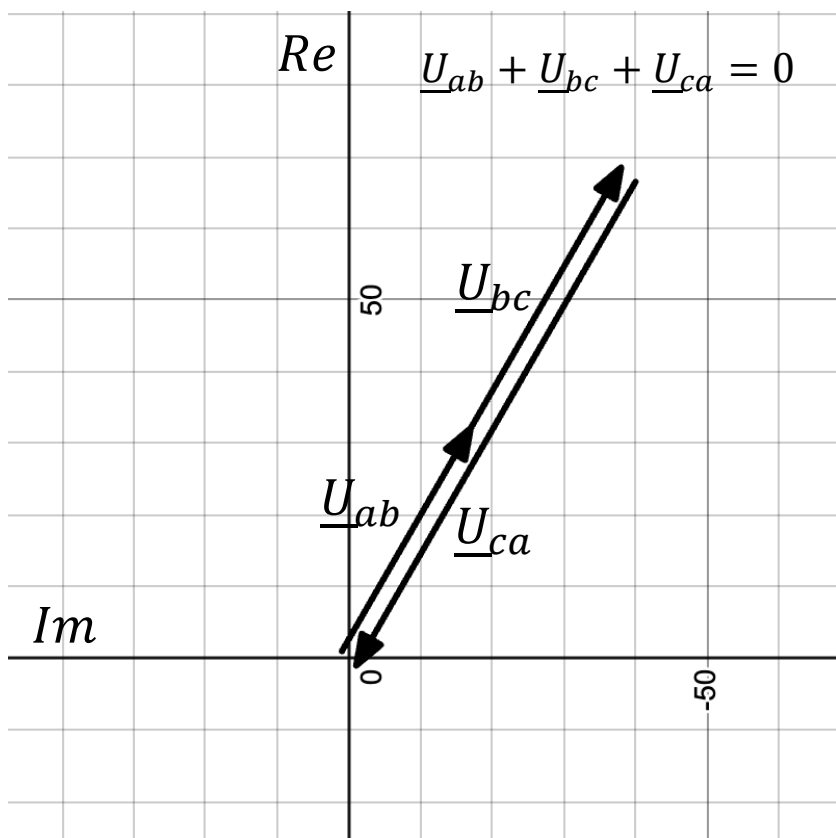


Рис. 26 - ВД напряжений опыт 2.6

Токи

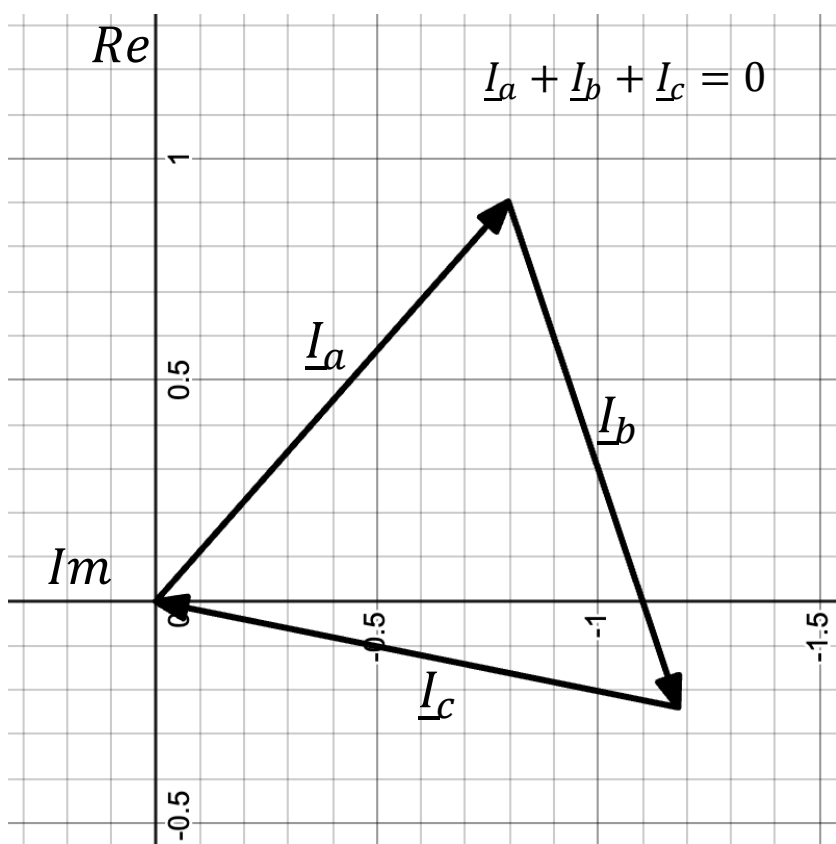


Рис. 27 - ВД токов опыт 2.1

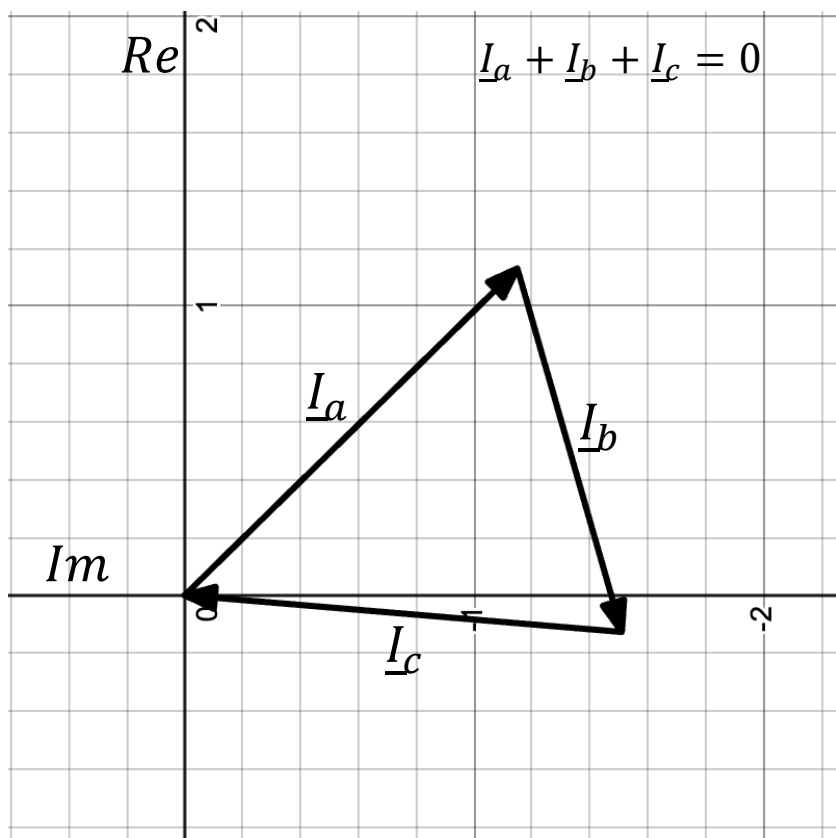


Рис. 28 - ВД токов опыт 2.2

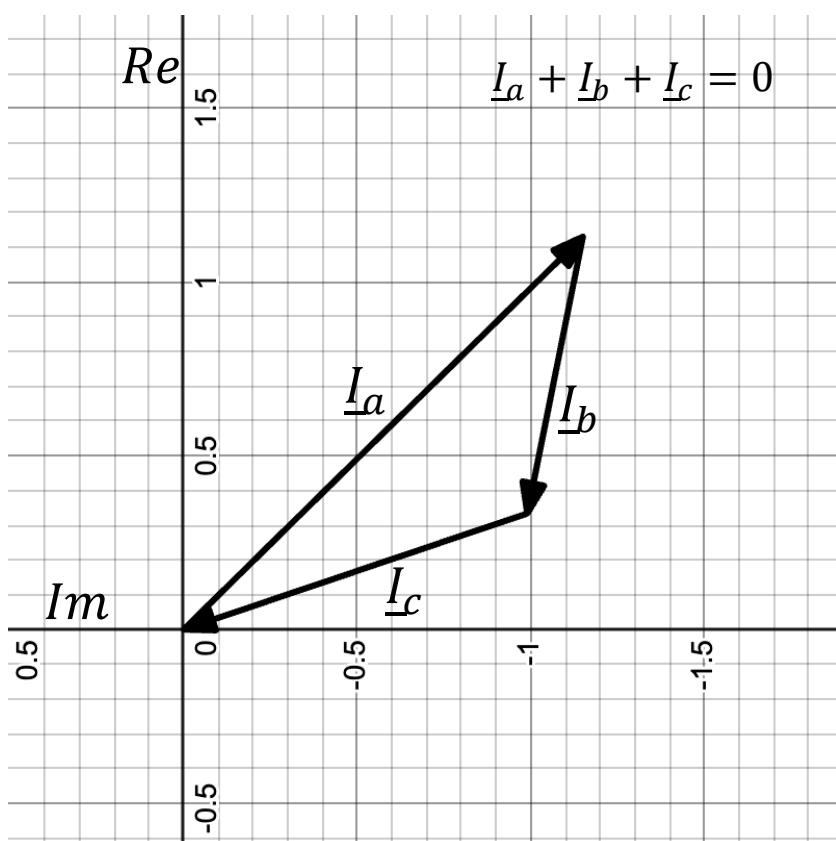


Рис. 29 - ВД токов опыт 2.3

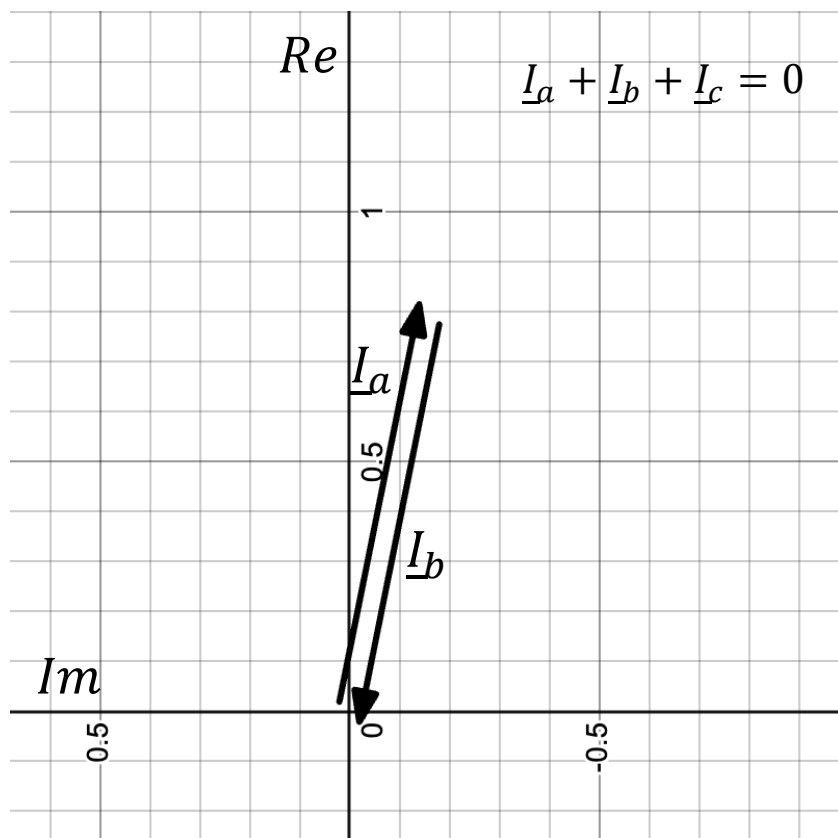


Рис. 30 - ВД токов опыт 2.4

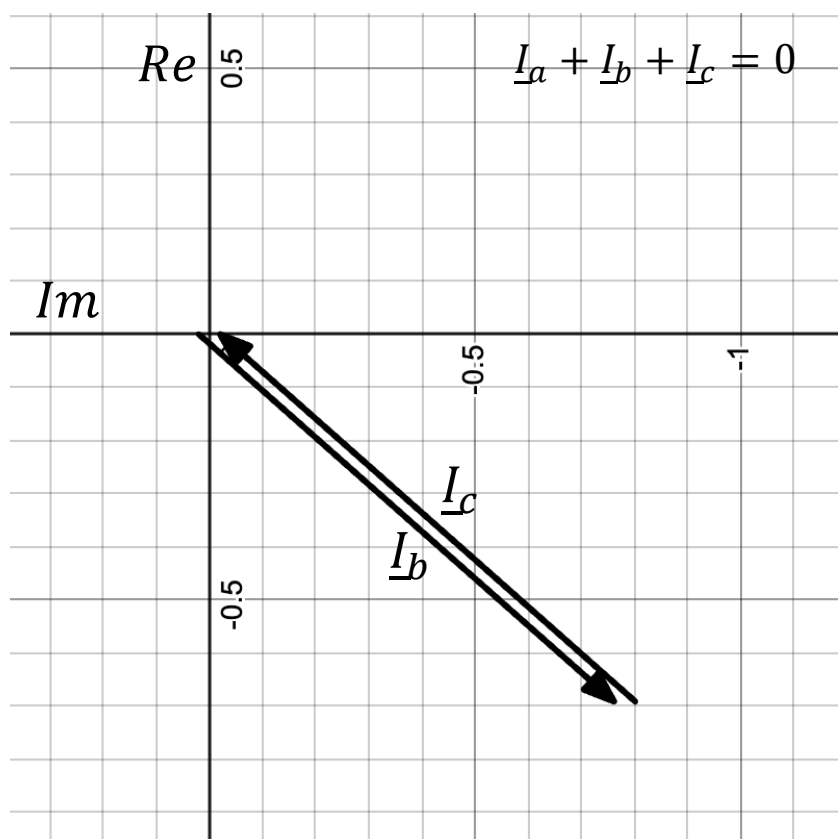


Рис. 31 - ВД токов опыт 2.5

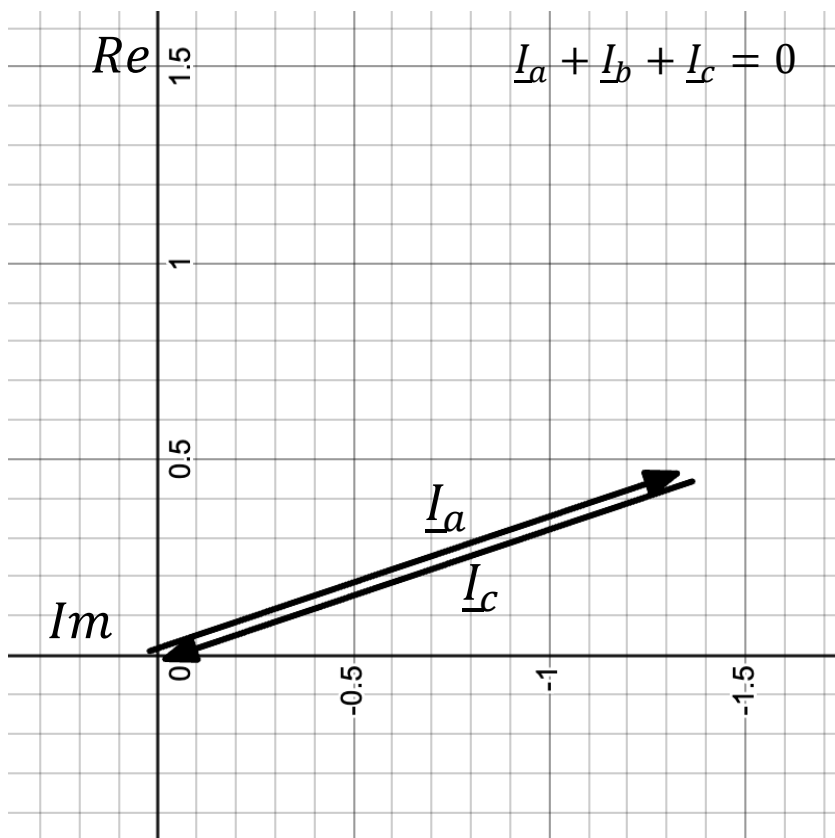


Рис. 32 - ВД токов опыт 2.6

Вывод

Практические испытания трёхфазных схем («звезда» и «треугольник») подтвердили теорию. При равномерной нагрузке обе схемы стабильны. Разница проявляется при перекосе:

- «Звезда» с нулём – фазы работают независимо, напряжения стабильны.
- «Звезда» без нуля – возникает перекос (смещение нейтрали), напряжения на нагрузках различаются.
- «Треугольник» – фазные напряжения всегда равны линейным.
Наиболее критичны аварии в «звезде» без нулевого провода: обрыв или КЗ приводят к сильнейшей несимметрии и перенапряжению в отдельных фазах.